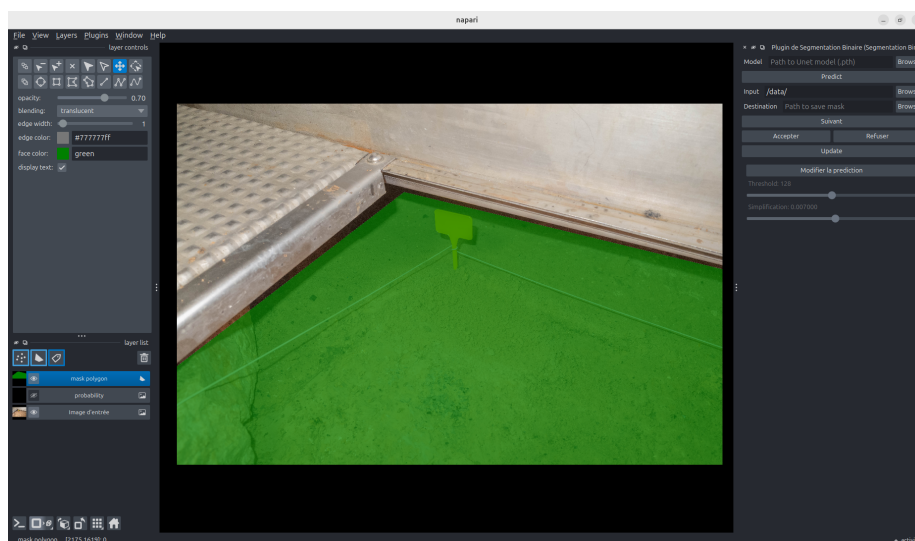


Manuel Utilisateur

Maxence Chédor

June 2026



Introduction

Napari Segmentation est un plugin développé pour le logiciel Python *Napari*. Il permet de réaliser la segmentation d'images à l'aide de modèles de *deep learning*, en particulier dans le domaine de l'archéologie.

Son objectif est de rendre la création de masques rapide, intuitive et facilement réalisable. Il peut notamment être utilisé pour segmenter automatiquement des éléments présents sur des photographies archéologiques, tels que les passerelles de la *grotte Chauvet*, avant une éventuelle correction manuelle par l'utilisateur.

1 Installation

Il y a plusieurs manières d'installer *Napari* et ce plugin. Une d'elles est présentée dans cet article : https://napari.org/stable/getting_started/installation.html. Une autre version est présentée dans la suite de ce manuel.

Attention cependant, le plugin a quand même besoin de PyTorch et donc d'un environnement python complet pour fonctionner. Il est par ailleurs recommandé d'installer PyTorch avant le plugin.

1.1 Conda/python

Avant d'installer **Napari Segmentation**, il est nécessaire de disposer d'un environnement Python, dans l'idéal avec la version 3.10 . Deux solutions sont possibles :

- installer Python 3.10 classique
- installer *Conda* (recommandé), qui facilite la gestion des environnements et des dépendances.

Les instructions d'installation sont disponibles aux adresses suivantes :

- Python : <https://www.python.org/downloads/>
- Miniconda : <https://docs.conda.io/projects/miniconda/en/latest/>

Astuce

Pour éviter des problèmes de compatibilité entre les librairies, une bonne pratique est d'utiliser les environnements conda.

Pour créer un environnement depuis `anaconda_powershell_prompt` ou un terminal linux :

```
| conda create -n env_napari_segmentation python=3.10
```

Pour l'activer :

```
| conda activate env_napari_segmentation
```

1.2 PyTorch

Il est fortement recommandé d'installer la version de *PyTorch* qui correspond à vos composants matériels et votre système d'exploitation avant d'installer *Napari Segmentation* (cf. <https://pytorch.org/get-started/>).

Dans le cas contraire, la version par défaut sera installée automatiquement, ce qui peut, sur certaines configurations, entraîner des problèmes de performance, voire empêcher le bon fonctionnement du plugin.

Pour vérifier l'installation, lancez Python :

```
| python
```

Puis testez l'installation :

```
| import torch  
| print(torch.__version__)
```

Si aucune erreur n'apparaît, l'installation est correcte.

1.3 Napari Segmentation

Pour une installation classique avec pip :

```
| pip install "https://github.com/mchedor/napari-segmentation-  
| plugin/archive/refs/heads/main.zip"
```

Pour une installation facile "tout en un" (**recommandé** si l'environnement viens d'être créer) :

```
pip install "napari_segmentation[easy_install] @ https://  
github.com/mchedor/napari-segmentation-plugin/archive/  
refs/heads/main.zip"
```

Pour installer les dépendances IA du projet (*segmentation_models_pytorch*) :

```
pip install "napari_segmentation[ia] @ https://github.com/  
mchedor/napari-segmentation-plugin/archive/refs/heads/  
main.zip"
```

Pour une version avec toutes les dépendances optionnelles de Napari :

```
pip install "napari_segmentation[napari_all] @ https://  
github.com/mchedor/napari-segmentation-plugin/archive/  
refs/heads/main.zip"
```

Pour une version complète (plus lourde) :

```
pip install "napari_segmentation[all] @ https://github.com/  
mchedor/napari-segmentation-plugin/archive/refs/heads/  
main.zip"
```

2 Premiers Pas

2.1 Lancement

Ouvrir un terminal ou le *PowerShell* (avec l'environnement *conda* activé), puis lancer *Napari* en exécutant la commande suivante :

```
napari
```

Une fois Napari ouvert (Figure 1), accéder au plugin en sélectionnant dans le menu *Plugins* > *Plugin de Segmentation Binaire*.

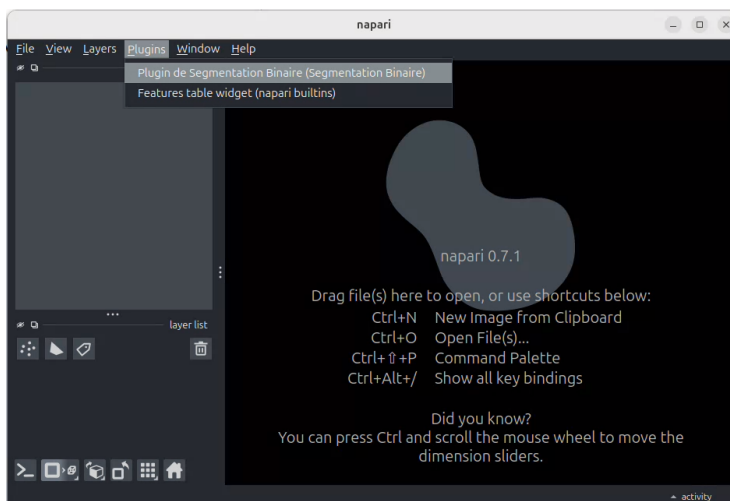


FIGURE 1 – Fenêtre principale de Napari

La fenêtre du plugin illustrée à la Figure 2 s'ouvre alors. On peut alors lancer une prédiction avec les étapes suivante

1. Sélectionner le modèle de segmentation (fichier **.pth**) à l'aide du bouton *Browse*.
2. Choisir le dossier contenant les images à traiter.
3. Sélectionner le dossier de destination des résultats. Cette étape est facultative et peut être réalisée après la prédiction. Si aucun dossier de destination n'est spécifié, les masques générés seront enregistrés dans un sous-dossier nommé **masque**, créé automatiquement dans le dossier contenant les images d'entrée.
4. Cliquer sur le bouton de lancement de la prédiction.

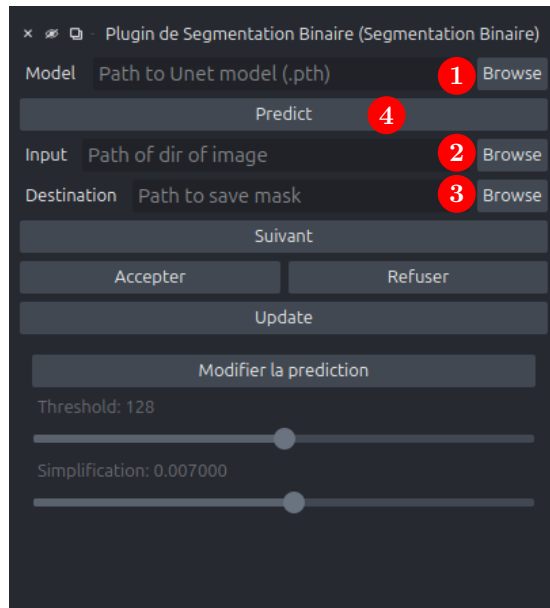


FIGURE 2 – Fenêtre du plugin de segmentation binaire

Attention

Pour une bonne utilisation du plugin, il ne faut pas utiliser les options *ouvrir*, *enregistrer*, *ouvrir avec un plugin*, ... du menu *fichier* de Napari mais seulement les options fichier du plugins

2.2 Visualisation des masques

À la fin de la prédiction, le masque généré est affiché sous la forme de polygones modifiable directement dans Napari.

L'utilisateur dispose alors de trois possibilités :

- **Accepter** : le masque est validé et enregistré dans le dossier `destination/masques`.
- **Refuser** : une copie de l'image est enregistrée dans le dossier `destination/sans_masque`. Cette option permet de traiter manuellement l'image ultérieurement.
- **Passer** : l'image est ignorée temporairement et sera proposée de nouveau à la fin de la session de révision.

Une image acceptée ou refusée est considérée comme traitée et ne sera plus présentée.

Si le résultat de la prédiction n'est pas satisfaisant, il est possible de passer en mode modification en cliquant sur le bouton *Modifier la prédiction*.

Dans ce mode, deux paramètres peuvent être ajustés :

- **Seuil de confiance (Threshold)** : ce paramètre, compris entre 0 et 255, détermine à partir de quelle probabilité un pixel est considéré comme appartenant au masque. Modifier ce seuil permet d'obtenir un masque plus ou moins étendu.
- **Simplification du polygone** : ce paramètre contrôle le niveau de simplification des polygones générés à partir du masque. Plus la valeur de simplification est élevée, moins les polygones contiennent de points, ce qui réduit leur complexité.

Une fois les réglages effectués et le résultat jugé satisfaisant, cliquer sur *Appliquer les modifications* afin de valider les changements et repasser en mode polygone.

3 Pour aller plus loin

3.1 Modification des polygones



FIGURE 3 – Outils des calques formes de Napari

Pour modifier les polygones générés, Napari met à disposition plusieurs outils d'édition. Les principaux sont les suivants :

- **Sélection de forme (D ou 4)** : permet de sélectionner un polygone afin de déplacer, ajouter ou modifier ses sommets.
- **Ajouter un point (X ou 1)** : permet d'ajouter un sommet à un polygone sélectionné.
- **Supprimer un point (I ou 2)** : permet de supprimer un sommet d'un polygone sélectionné.

- **Supprimer une forme** (Suppr ou 3) : permet de supprimer le polygone sélectionné.
- **Création de polygone** (P) : permet de dessiner un nouveau polygone.

Ces outils permettent de corriger rapidement les erreurs de segmentation avant de valider le masque.

Astuce

En cas de problème lors de la modification des formes, il est possible de réinitialiser le masque en cliquant sur le bouton *Update* du plugin afin de restaurer l'état initial.

Si le calque du masque est corrompu ou ne s'affiche plus correctement, il est recommandé de le supprimer manuellement dans Napari avant d'utiliser le bouton *Update*.